Master 2 Sciences, Technologies, Santé, Mention Santé Publique

Parcours Biostatistique

UE STA 204 Connaissance du milieu professionnel

Plan d'analyse statistique

Évaluation neurocognitive des adultes atteints de trouble du spectre de l'autisme : mesurer l'impact de l'autisme et des profils cognitifs sur le score au test MOCA.

ALHAMADAH Mathilda

VIGNERAS Alarig

1. Introduction

Nous présentons dans ce qui suit notre plan d'analyse détaillé pour le travail de Loana, étudiante en cinquième année d'orthophonie. Celle-ci réalise un mémoire de fin de master dont l'objectif est d'évaluer l'impact des troubles du spectre autistique (TSA) ainsi que des différents profils cognitifs sur le score au test MOCA.

Le MOCA (Montreal Cognitive Assessment) est un test neurocognitif utilisé principalement pour évaluer les troubles cognitifs légers. Il mesure plusieurs fonctions cognitives telles que l'attention, la mémoire, le langage ou encore l'orientation temporelle et spatiale. Il est principalement utilisé chez les personnes âgées ou à risque de déclin cognitif. De plus, il est habituellement utilisé en population neurotypique, c'est-à-dire ne présentant pas de TSA ni d'autre particularité cognitive. De ce fait, le MOCA évalue des domaines où les personnes TSA peuvent présenter des résultats différents de ceux attendus, sans pour autant que ces individus soient en situation de déclin cognitif. Il apparaît donc pertinent d'identifier si l'existence d'un TSA rend pertinente l'utilisation du test MOCA, ou bien si celui-ci biaise le score obtenu par des individus sains.

2. Objectifs de l'étude

Le premier objectif de ce travail est d'identifier si, à capacités données, il existe une différence de score MOCA entre les sujets neurotypiques et les sujets TSA.

Le second objectif consiste à identifier si, toujours à capacités données, les individus TSA ayant un QI hétérogène ont un score différent de ceux ayant un QI homogène.

3. Plan d'analyse statistique

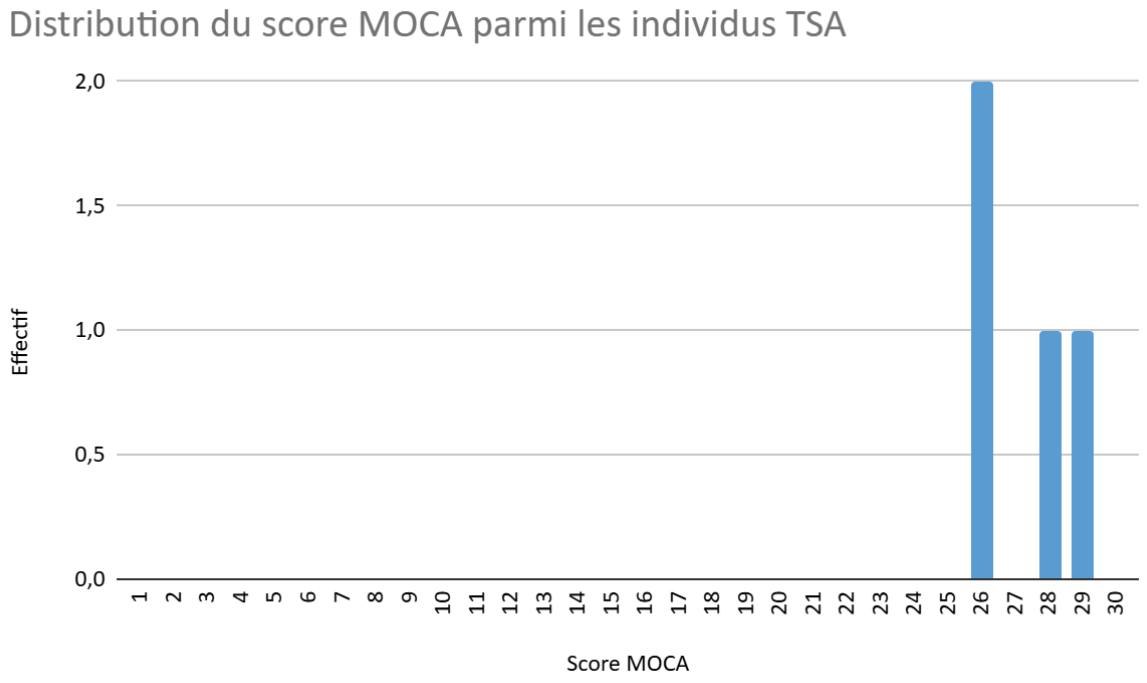
a. Statistiques descriptives

Nous conseillons en premier lieu l'élaboration d'un tableau de statistiques descriptives afin de résumer les caractéristiques sociodémographiques disponibles. Selon celles qui ont été récoltées durant le recueil des données, il peut s'agit du genre, de l'âge, du type de QI (homogène ou hétérogène), du score MOCA, du niveau d'études, ou encore de toute autre variable pertinente obtenue par Loana.

Nous suggérons également la réalisation d'un histogramme du score MOCA dans le but de visualiser sa distribution. Cependant, étant donné que les individus sont peu nombreux et qu'il y a donc peu de valeurs prises par plusieurs individus pour le score MOCA, regrouper les scores en catégories peut être pertinent. Par exemple, effectuer des regroupements par tranches de 5 points permettrait d'améliorer la lisibilité du graphique. D'un autre côté, les valeurs du score MOCA sont souvent très ramassées autour des valeurs les plus hautes, soit entre 26 et 30. Un tel regroupement ne sera donc pas forcément nécessaire pour faire apparaître une forme de la courbe.

Pour le moment, le faible nombre de participants ne permet pas de trancher (figure 1).

Figure 1 :



Aussi notre conseil est-il le suivant : si l'histogramme est lisible et que toutes les barres ne sont pas de la même taille (figure 2), nous conseillons de le conserver tel quel. Cependant si une forme claire a du mal à se dégager (figure 3), nous conseillons d'effectuer un regroupement du score de 5 en 5 par exemple (figure 4).

Figure 2 :

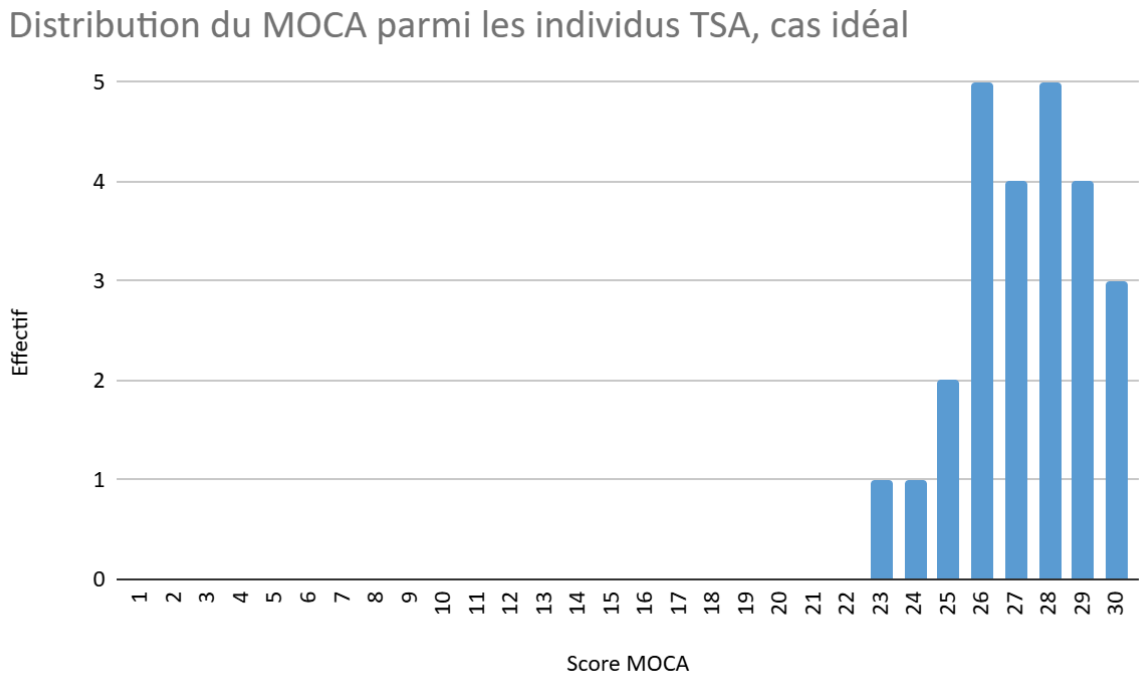


Figure 3 :

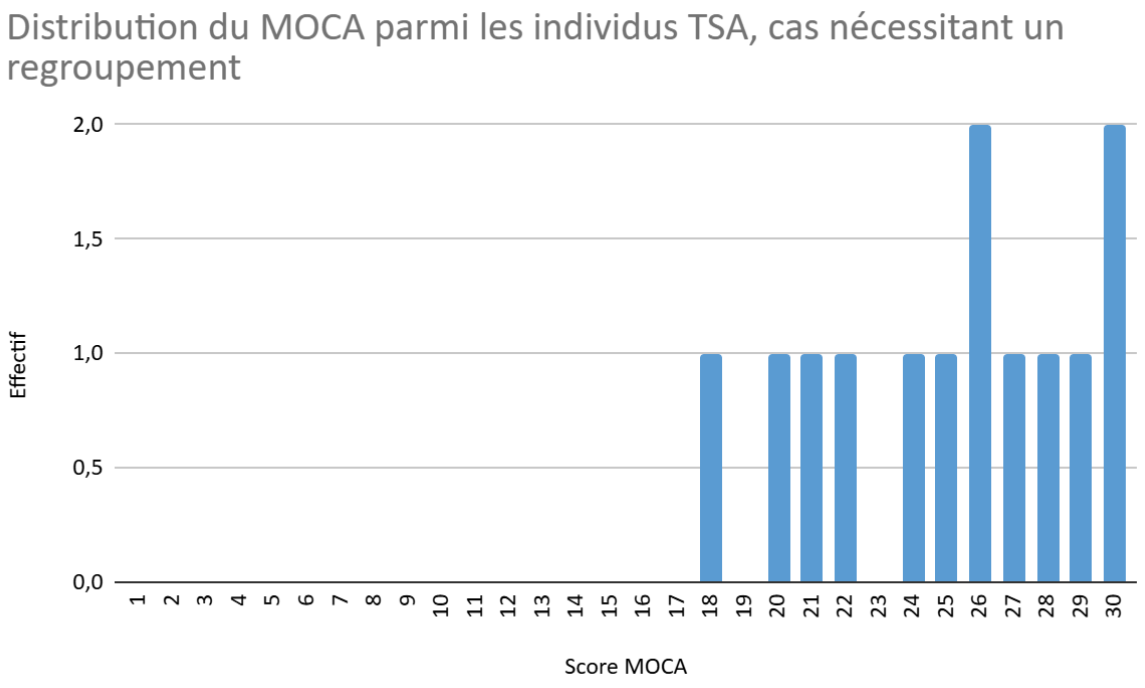
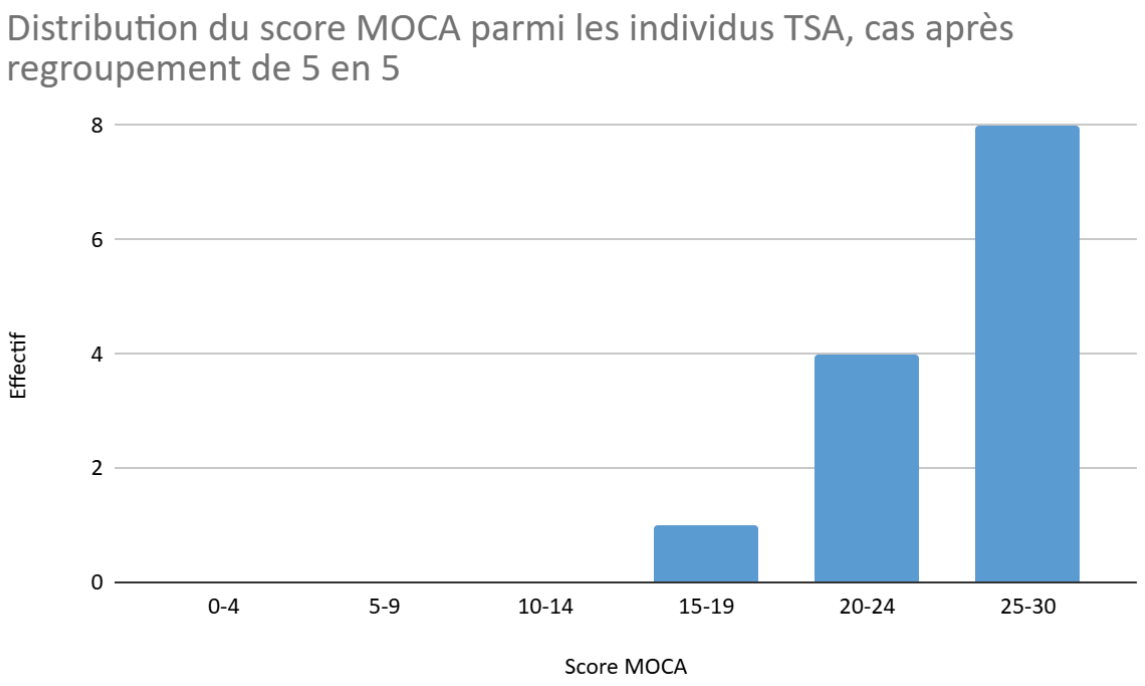


Figure 4 :



b. Analyse pour répondre à l'objectif 1 : Comparaison entre TSA et neurotypiques

Pour répondre au premier objectif, nous conseillons en premier lieu de réaliser une visualisation des scores MOCA en fonction du statut TSA/ neurotypique. Pour cela, il est possible de réaliser un boxplot du score MOCA pour les individus TSA et de comparer le score moyen ou médian avec les données de la population neurotypique, si celles-ci sont disponibles. Il est bien sûr également pertinent, même sans comparaison, d'indiquer la médiane, la moyenne et les quartiles obtenus dans l'échantillon étudié, et de les commenter. Avec au moins 30 individus, il serait envisageable de réaliser un test pour voir si la moyenne du groupe TSA diffère significativement de la moyenne du groupe neurotypique. Ceci représente un axe de discussion potentiel.

Si les données neurotypiques de référence sont disponibles, en particulier la médiane du score MOCA, il est également possible d'envisager un test du signe pour évaluer si les scores MOCA des individus TSA diffèrent de cette médiane. Ce test non paramétrique permettrait de comparer les distributions de valeurs de QI entre les personnes TSA et neurotypiques. On dénombre le nombre de valeurs de QI TSA supérieures à la médiane théorique des neurotypiques, sous H0 : "il n'y a pas de différence de répartition des QI entre TSA et neurotypique" cela suivrait une loi binomiale avec autant de valeurs supérieures et inférieures à la médiane. Si cela ne suit pas une loi binomiale et que la répartition des valeurs par rapport à la médiane théorique n'est pas homogène alors on pourra rejeter H0. Ce test ne supposant pas de distribution spécifique ni d'un grand échantillon de données, il serait tout à fait applicable dans ce contexte dès lors que l'on obtient la médiane théorique de la valeur de QI pour la population neurotypique.

c. Analyse pour répondre à l'objectif 2 : Comparaison entre QI homogène et QI hétérogène chez les TSA

Nous conseillons pour répondre à cet objectif de commencer par une visualisation des scores MOCA selon le type de QI. Pour ce faire, il serait pertinent de présenter un tableau comparatif des scores MOCA selon si les individus TSA ont un QI homogène ou hétérogène. Par la suite, il est possible de réaliser un boxplot dans chacun des groupes, afin de comparer les scores MOCA entre ces deux groupes. Il est également possible de construire un histogramme colorisé en fonction du type de QI (homogène d'une couleur et hétérogène d'une autre) afin d'illustrer la répartition des scores MOCA selon le profil cognitif. Encore une fois, nous recommandons d'agréger le score en plusieurs catégories, afin de voir apparaître une tendance plus facilement.

Il est également possible d'effectuer un test statistique de Wilcoxon pour échantillons indépendants, aussi appelé test de Mann-Whitney, afin de répondre à cet objectif. Pour cela, il faut que le nombre d'individus dans chaque groupe soit suffisant, soit pour ce test au moins quatre individus par groupe. Ce test est possible puisque les groupes TSA avec QI homogène et TSA avec QI hétérogène sont distincts, c'est-à-dire qu'aucun individu n'appartient aux deux groupes.

4. Interprétation des résultats

Si les tests révèlent des différences significatives, il convient d'analyser la direction des écarts pour comprendre comment l'autisme et les profils cognitifs influencent les scores MOCA. Il est également important de discuter des limites de l'échantillon, notamment du faible nombre de participants, et de l'impact potentiel sur la robustesse des résultats.

Enfin, Loana peut proposer des pistes pour des études futures avec des effectifs plus importants afin d'affiner l'analyse. Par exemple, elle peut évoquer en discussion la possibilité de réaliser un test de comparaison d'une moyenne observée à une moyenne théorique pour répondre à son premier objectif, dans le cas où elle parviendrait à interroger plus de 30 individus. Elle peut également parler de la suggestion que nous lui avons faite de transformer la courbe du score MOCA afin de la rendre normale, et ainsi de contourner le problème de l'échantillon trop petit, qui permettrait de réaliser un test de Student pour comparer la moyenne de l'article à celle de son échantillon.